

LAPORAN PROYEK *CAPSTONE DESIGN*
Sistem Pendingin Otomatis untuk *Handphone* Berbasis Sensor Suhu



Disusun oleh :

KELOMPOK 8

1. Andika Putra Wijaya Kusuma (185221014)
2. Sirtufillaeli Putri (185221031)
3. Muhammad Nur Aufa Habibi (185221049)
4. Adisti Irtifa Amalia (185221064)
5. Gst. Adelia Rahmah (502310310023)

Dosen Pengampu:

Fadli Ama, S.T., M.T.

MATA KULIAH ELEKTRONIKA ANALOG
DEPARTEMEN FISIKA
TEKNIK BIOMEDIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2023/2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan proyek Capstone Design ini dengan judul Sistem Pendingin Otomatis untuk Handphone Berbasis Sensor Suhu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada-Nya atas petunjuk dan kekuatan yang diberikan selama proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini.

Proyek Capstone Design ini diwujudkan sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran dan penerapan ilmu yang kami peroleh selama masa studi kami di Universitas Airlangga. Kami berharap bahwa laporan ini tidak hanya menjadi bukti penyelesaian studi, tetapi juga kontribusi kecil kami dalam menghadirkan solusi inovatif di bidang teknologi.

Laporan ini secara komprehensif menjelaskan proses perancangan, pengujian, dan implementasi sistem pendingin otomatis tersebut. Kami berharap, melalui laporan ini, pembaca dapat memahami konsep dan manfaat dari sistem yang kami kembangkan.

Tidak lupa, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami selama perjalanan proyek ini. Semoga hasil dari proyek ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan teknologi yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih.

18 Desember 2023

Kelompok 8

ABSTRAK

Smartphone merupakan salah satu bukti dari pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Setidaknya lebih dari setengah penduduk dunia menggunakan smartphone untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Penggunaan smartphone setiap hari dalam waktu lama, secara tidak sadar akan menyebabkan kenaikan suhu pada smartphone. Kenaikan suhu akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan umur baterai. Sehingga perlu adanya solusi inovatif berupa integrasi sensor suhu pada handphone yang mampu mendeteksi perubahan suhu dan secara otomatis akan mengaktifkan sistem pendingin yang sesuai. Solusi ini dapat mencegah handphone dari overheating serta dapat memperpanjang umur baterai. Integrasi sensor suhu pada handphone dalam kerjanya menggunakan Op-Amp 741, Thermistor NTC, dan kipas DC.

Kata kunci : Smartphone, Op-Amp 741, Thermistor, NTC, Kipas DC

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	2
C. TUJUAN.....	2
D. MANFAAT.....	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI.....	4
A. OP AMP (<i>Operational Amplifier</i>)	4
B. SENSOR SUHU	5
C. THERMISTOR.....	5
D. TRANSISTOR.....	7
E. RESISTOR.....	7
F. POTENSIOMETER.....	8
G. DIODA.....	8
BAB III	9
RANCANGAN PROYEK	9
A. NAMA PROYEK	9
B. INPUT.....	9
C. OUTPUT.....	9
D. KOMPONEN.....	9
E. RANGKAIAN	10
BAB IV	11
PEMBAHASAN	11
BAB V	13
PENUTUP.....	13
A. KESIMPULAN.....	13
B. SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi era teknologi yang semakin pesat, handphone atau smartphone telah mewujudkan dirinya sebagai perangkat yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Handphone tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan telah menjadi pusat kendali dari berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan hingga hiburan.

Namun, seiring dengan ketergantungan yang semakin meningkat terhadap handphone, muncul pula tantangan baru yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan suhu perangkat. Penggunaan intensif handphone seringkali menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan, memberikan potensi dampak negatif terhadap kinerja dan umur baterai. Suatu perangkat yang mengalami suhu tinggi dapat mengalami overheating, yang pada gilirannya dapat mengurangi efisiensi prosesor dan bahkan merusak komponen internalnya.

Pentingnya menjaga suhu handphone pada tingkat yang optimal mendorong perlunya pengembangan solusi inovatif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah integrasi sensor suhu pada handphone. Sensor suhu merupakan komponen sensitif yang mampu mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Dengan memasukkan teknologi sensor suhu ini ke dalam desain handphone, kita dapat menciptakan sistem pendingin otomatis yang dapat secara efektif mengatasi masalah suhu berlebih.

Dengan adanya sensor suhu, handphone dapat secara otomatis merespons kenaikan suhu yang signifikan dengan mengaktifkan sistem pendingin yang sesuai. Hal ini tidak hanya dapat mencegah overheating, tetapi juga dapat mempertahankan kinerja optimal handphone dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, penggunaan sensor suhu ini juga dapat memberikan informasi kepada pengguna terkait suhu perangkat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau mengurangi penggunaan handphone dalam kondisi yang dapat menyebabkan suhu meningkat.

Dengan demikian, integrasi sensor suhu pada handphone bukan hanya merupakan langkah inovatif dalam mengatasi masalah teknis, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Solusi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan kinerja handphone, tetapi juga dapat memperpanjang umur baterai, mengurangi risiko kerusakan perangkat, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna terkait kondisi perangkat mereka. Sebagai bagian dari evolusi teknologi handphone, integrasi sensor suhu mewakili langkah progresif menuju perangkat yang lebih cerdas, efisien, dan ramah pengguna.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dampak ketergantungan yang semakin meningkat terhadap handphone terhadap kinerja dan umur baterai, terutama terkait dengan peningkatan suhu akibat penggunaan intensif?
2. Apa tantangan utama yang muncul dalam menghadapi suhu perangkat handphone yang tinggi, termasuk risiko overheat dan kerusakan komponen internal?
3. Bagaimana integrasi sensor suhu pada handphone dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah suhu berlebih, dan apa manfaatnya terhadap kinerja dan umur baterai handphone?

C. TUJUAN

1. Menstabilkan suhu handphone
2. Memelihara handphone agar tidak cepat rusak
3. Memperpanjang daya umur baterai
4. Mencegah penurunan kinerja handphone

D. MANFAAT

Integrasi sensor suhu pada handphone menarik untuk mengatasi masalah overheating yang sering muncul. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan sensor suhu ini:

1. Mengatasi overheating: Sensor suhu dapat mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya dan mengaktifkan sistem pendingin yang sesuai untuk mengurangi overheating.
2. Meningkatkan kinerja dan umur baterai: Dengan menjaga suhu handphone dalam batas normal (20-30 derajat Celcius), kinerja perangkat akan optimal dan umur baterai dapat panjang.
3. Mencegah kerusakan permanen: Overheating yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen pada baterai, sirkuit, atau komponen lainnya.
4. Menghindari sinyal lemah: Sinyal lemah dapat membuat handphone bekerja ekstra keras untuk mencari sinyal, sehingga suhu perangkat meningkat dan baterai cepat habis.

Dengan demikian, integrasi sensor suhu pada handphone bukan hanya merupakan langkah inovatif dalam mengatasi masalah teknis, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Solusi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan kinerja handphone, tetapi juga dapat memperpanjang umur baterai, mengurangi risiko kerusakan perangkat, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna terkait kondisi perangkat mereka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. OP AMP (*Operational Amplifier*)

Op-amp atau *Operational Amplifier* adalah salah satu komponen analog yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Aplikasi dari op-amp yang populer dibuat antara lain rangkaian inverter, non-inverter, integrator dan differensiator. Op-amp memiliki dua masukan. *Input* (masukan) seperti yang diketahui ada yang dinamakan *input* inverting dan non-inverting. Op-amp ideal memiliki *open loop gain* yang tak terhingga besarnya. Karena penguatan yang besar, membuat op-amp tidak stabil dan penguatannya menjadi tidak terukur. Karena itu diperlukan rangkaian *negative feedback* (umpan balik negatif), sehingga op-amp dapat dirangkai menjadi sebuah aplikasi dengan nilai penguatan yang terukur.

Pada op-amp terdapat rangkaian penguat inverting (*Inverting amplifier*). Rangkaian penguat inverting merupakan sebuah rangkaian yang memiliki fungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Rangkaian ini adalah rangkaian penguat pembalik dengan impedansi masukan yang sangat rendah. Rangkaian ini akan menerima arus atau tegangan dari transduser sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Rangkaian penguat inverting mengubah arus menjadi tegangan dan digerakkan oleh sumber tegangan dan bukan sumber arus. *Input* non-inverting pada rangkaian ini dihubungkan ke ground, atau $v_+ = 0$. Karena v_+ dan v_- nilainya = 0 namun tidak terhubung langsung ke ground, *input* op-amp v_- pada rangkaian ini dinamakan *virtual ground*.

Selain rangkaian penguat inverting (*Inverting amplifier*) terdapat juga *Non-Inverting amplifier*. Banyak rangkaian elektronika yang membutuhkan penguatan tegangan atau arus yang tinggi tanpa terjadi *inversion isyarat*. Rangkaian ini biasanya digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan masukan. Impedansi masukan dari rangkaian ini berharga sangat tinggi dengan kisaran nilai 100 MW. Dengan isyarat masukan yang dikenakan pada terminal masukan *non-inverting*, besarnya penguatan tegangan tergantung pada harga R_F dan R_1 yang dipasang.

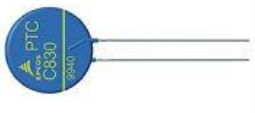
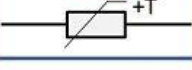
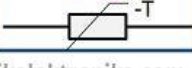
B. SENSOR SUHU

Sensor suhu merupakan suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan suatu objek sehingga bisa diketahui atau deteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk *output Analog* maupun *Digital*. Sensor suhu dapat memberikan respon terhadap perubahan suhu pada permukaan benda maupun udara. Kemampuan sensor ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi perubahan suhu yang signifikan, seperti perubahan dari suhu 250C menjadi 300C. Namun, ketika perubahan suhu berada dalam kisaran 250C hingga 260C, sensor hanya dapat mendeteksi perubahan tersebut tanpa dapat mengambil tindakan untuk mengontrol suatu hal. Hal ini terjadi karena perubahan suhu yang kecil sulit untuk diubah ke dalam besaran lain, seperti tegangan. Apabila suhu melebihi ambang batas maka pemanas akan mati dan bila suhu dibawah batas maka pemanas akan hidup. Dengan demikian dalam jangka waktu yang singkat diperoleh suhu yang konstan (Sugiharto, 2002:46). Sensor suhu memiliki berbagai jenis dengan bahan yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki area kerja yang berbeda, beberapa diantaranya yaitu sensor suhu LM35, sensor suhu Thermistor, sensor suhu Resistance Thermal Detector (RTD), serta sensor suhu dan kelembaban SHT11.

C. THERMISTOR

Thermistor merupakan komponen elektronika yang peka dengan suhu. Komponen ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1833. Faraday menemukan Thermistor jenis NTC (Negative Temperature Coefficient) yang menunjukkan penurunan resistansi yang signifikan pada bahan silver sulfide ketika suhu meningkat. Meskipun demikian, Thermistor NTC yang dapat diproduksi secara massal pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Amerika Serikat bernama Samuel Ruben pada tahun 1930.

Thermistor merupakan sejenis resistor yang nilai resistansinya berubah terhadap temperatur di sekitarnya. Thermistor merupakan gabungan antara kata termo (suhu) dan resistor (alat pengukur tahanan). Beberapa contoh thermistor yaitu seperti gambar berikut.

Nama Komponen	Gambar	Simbol
Thermistor PTC		 atau 
Thermistor NTC		 atau 

teknikelektronika.com

Gambar 1. Simbol dan Gambar Thermistor PTC dan NTC

Pada Thermistor PTC, resistansinya meningkat sejalan dengan peningkatan suhu sekitarnya, dengan kenaikan resistansi yang bersifat linier terhadap temperatur. Sementara pada Thermistor NTC, resistansinya menurun seiring dengan peningkatan suhu, dengan peningkatan resistansi yang bersifat eksponensial terhadap temperatur.

Sensor suhu memiliki rentang suhu kerja yang berbeda. Thermistor adalah jenis resistor yang responsif terhadap panas dan umumnya memiliki koefisien suhu negatif. Ketika suhu meningkat, tahanan termistor menurun, dan sebaliknya. Thermistor juga sangat sensitif, dengan perubahan tahanan sekitar 5% per $^{\circ}\text{C}$, sehingga mampu mendeteksi perubahan kecil dalam suhu. Thermistor berperan sebagai semikonduktor dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, biasanya bersifat negatif. Pada umumnya, tahanan thermistor dapat berkurang sekitar 6% untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10°C pada suhu ruang. Tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan suhu membuat termistor sangat cocok untuk pengukuran, pengendalian, dan kompensasi suhu dengan tingkat presisi.

Umumnya, nilai hambatan suatu bahan berubah seiring dengan perubahan temperatur. Dua bahan yang berbeda jenis akan mengalami perubahan nilai hambatan yang berbeda ketika mengalami kenaikan temperatur yang sama. Fenomena ini dipengaruhi oleh suatu parameter yang dikenal sebagai koefisien temperatur.

D. TRANSISTOR

Transistor adalah sebuah komponen aktif yang terdiri dari tiga terminal yaitu basis, kolektor 11 dan emiter (Malvino, 1994). Transistor akan bekerja apabila terdapat arus yang mengalir pada basis. Jika tegangan basis dinaikkan maka akan tercapai kondisi saturasi jenuh dan sebaliknya bila basis diberi tegangan negatif maka transistor akan cut-off, (Anantama et al., 2020). Transistor memiliki tiga fungsi dasar yaitu sebagai penguat dan saklar otomatis. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan karakteristik rangkaian transistor yang digunakan. Prinsip yang dipakai didalam transistor sebagai penguat yaitu arus kecil pada basis dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melalui transistor tersebut. Transistor sebagai penguat dapat dimanfaatkan sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya.

E. RESISTOR

Resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Resistor digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam. Tipe resistor yang umum adalah berbentuk tabung dengan dua kaki tembaga di kedua kakinya (Ruri, 2013). Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan resistor digunakan menjadi beberapa yaitu resistor kawat, resistor arang, dan resistor oksida logam. Namun demikian dalam perdagangan resistor dibedakan menjadi resistor tetap dan resistor tidak tetap/variabel. Resistor tetap contohnya seperti metal film resistor, metal oxide resistor, carbon film resistor, dan ceramic encased wirewound, dan sebagainya. Sedangkan beberapa contoh kapasitor variabel seperti potensiometer, trimerpotensiometer, termister, DR, dan Vdr (Ahmad,2007).

F. POTENSIOMETER

Potensiometer merupakan salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Secara struktur, potensiometer terdiri dari 3 kaki terminal dengan sebuah shaft atau tuas yang berfungsi sebagai pengaturnya. Jika hanya dua terminal yang digunakan (salah satu tetap dan terminal geser), potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau Rheostat. Dalam peralatan elektronik, sering ditemukan potensiometer yang berfungsi sebagai pengatur volume di peralatan audio/video seperti radio, walkie talkie, tape mobil, DVD player dan amplifier. Potensiometer juga sering digunakan dalam rangkaian pengatur terang gelapnya lampu (Light Dimmer Circuit) dan pengatur tegangan pada power supply (DC Generator).

G. DIODA

Dioda adalah perangkat dasar namun sangat penting yang memiliki dua terminal, anoda dan katoda (Hambley,1988). Kata dioda berasal dari pendekatan kata yaitu dua elektroda yang mana (di berarti dua) mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda termasuk kedalam kategori komponen elektronika aktif. Dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian dioda sering disebut PN junction. Dioda memiliki sifat dapat menghantarkan arus pada tegangan maju, serta menghambat arus pada tegangan balik (penyearah). Alat ini mampu dialiri arus secara relatif mudah dalam satu arah, tetapi amat sukar dalam arah sebaliknya (Sutrisno, 1986). Sifat diode yaitu hanya akan mengalirkan arus jika P diberi tegangan positif dan N diberi tegangan negatif. Pemberian tegangan ini disebut pemberian tegangan panjar maju. Sebaliknya jika diberi tegangan yang terbalik yaitu P diberi terhadap tegangan negatif dan N positif disebut pemberian panjar mundur (Leto & Selly, 2014).

BAB III

RANCANGAN PROYEK

A. NAMA PROYEK

Sistem pendingin otomatis untuk *Handphone* berbasis sensor suhu

B. INPUT

Input dari sistem ini adalah data suhu yang diterima oleh sensor tersebut. Sensor suhu ini menggunakan Thermistor. Informasi suhu yang dideteksi oleh sensor ini akan diteruskan ke unit pengendali pendingin. Unit pengendali pendingin yang kita gunakan adalah *fan*. *Fan* tersebut nantinya akan menganalisis data suhu yang diterima dan membandingkannya dengan batas suhu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika suhu melebihi atau kurang dari batas yang telah ditetapkan, sistem akan menonaktifkan *fan* untuk menjaga suhu yang diinginkan.

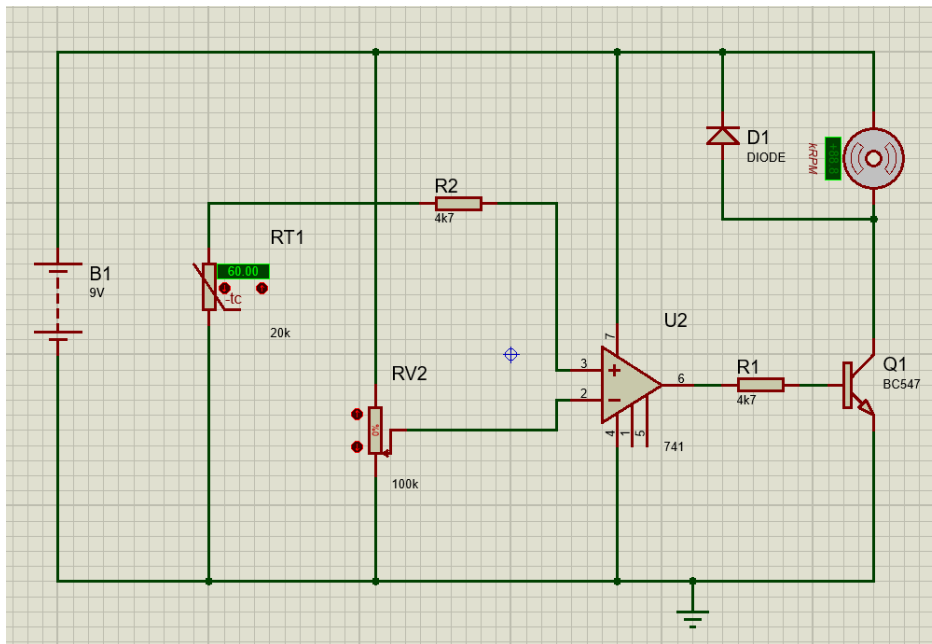
C. OUTPUT

Output dari alat ini adalah *fan* yang berputar saat suhu *Handphone* terlalu tinggi. *Fan* berputar karena Thermistor yang mendeteksi suhu tinggi akan menurunkan resistensi sehingga dapat menyalakan *fan* tersebut. Setelah suhu *Handphone* turun, Thermistor akan mendeteksi bahwa suhu disekitarnya turun, dan sensor tersebut akan menaikkan resistensi sehingga *fan* akan mati secara otomatis.

D. KOMPONEN

1. Op-Amp 741
2. Thermistor NTC 10k Ohm
3. 2 Resistor 4k7 Ohm
4. Potensiometer 100k Ohm
5. Transistor BC547
6. dioda
7. *Fan* DC
8. Baterai 9V
9. *Breadboard*
10. *Jumper*

E. RANGKAIAN



Gambar 2. Rangkaian proyek pada simulasi Proteus

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada proyek ini membahas mengenai sistem pendingin otomatis untuk *handphone* berbasis sensor suhu. Tujuan proyek ini yaitu membuat kipas dengan berbasis sensor suhu untuk pendingin *handphone*. Alat yang dipakai pada praktikum ini yakni Multimeter analog, Op-Amp 741, Thermistor NTC 10k ohm, Resistor 4k7 Ohm, transistor BC547, potensiometer 100k ohm, Kipas DC, baterai 9V, Breadboard, dan beberapa kabel jumper.

Untuk rangkaiannya yakni memasang op amp 741 di tengah breadboard. Lalu pada kaki 2 Op amp dihubungkan dengan resistor 4k7 lalu dihubungkan juga dengan thermistor dan kaki thermistor lainnya dihubungkan ke ground. Kemudian pada kaki 3 op amp dihubungkan dengan potensiometer di kaki 2, kaki 1 potensiometer dihubungkan ke sumber tegangan, dan kaki 3 potensiometer dihubungkan ke ground. Lalu kaki 4 op amp dihubungkan ke ground. kemudian kaki 7 op amp dihubungkan ke sumber tegangan. Setelah itu pada kaki 6 Op amp sebagai keluaran op amp dihubungkan dengan resistor 4k7, lalu dihubungkan juga dengan transistor BC547 di kaki base. kaki collector dihubungkan dengan diode dan kaki kaki diode satunya dihubungkan ke sumber tegangan, dan kaki emitor dihubungkan ke ground. Setelah itu, menghubungkan kipas dengan kabel positif ke sumber tegangan dan kabel negatif dihubungkan ke kaki collector. kemudian setelah semua komponen terpasang, sambungkan baterai 9 Volt untuk menyalakan rangkaian. Untuk menyalakan kipas, kita butuh suhu tinggi agar resistansi dari thermistor mengecil. Disini kami menggunakan solder sebagai indikator suhu tingginya agar mudah. Maka dengan mendekatkan thermistor dengan solder panas kipas akan berputar. Lalu jika solder dijauhkan, kipas akan mati secara otomatis.

Dari percobaan itu, dapat dilihat bahwa nyala kipas bergantung suhu disekitar thermistor. Jika suhu tinggi kipas akan menyala, sedangkan jika suhu rendah kipas akan mati. hal ini disebabkan fungsi thermistor yang berguna sebagai sensor suhu. Cara kerja thermistor yakni jika suhu disekitar thermistor meningkat maka resistansinya akan menurun sehingga arus mengalir dan menyalakan kipas. Sedangkan jika suhu disekitar thermistor turun/ rendah maka resistansinya akan meningkat sehingga tidak ada arus yang dialirkan sehingga kipas tidak dapat menyala.

Rangkaian ini juga menggunakan op amp. Fungsi op amp disini adalah sebagai penguat sinyal yang dihasilkan oleh baterai 9v dan thermistor. Op amp bekerja sebagai penguat sebesar 10x karena masukan tegangan ke noninverting. Tegangan tersebut akan keluar dari kaki ke 6 Op amp dan masuk ke kaki ke 3 (non inverting). Op amp disini bekerja

sebagai pembanding/komparator. Dimana yang dibandingkan adalah V_{input} Op-Amp dengan V_{out} dari Potensiometer.

Disini Potensiometer sangat berguna dan berperan penting sebagai V_{ref} (Tegangan Referensi/ acuan). Maksudnya adalah jika potensiometer diputar hingga 3 Volt (mengukurnya dengan AVO/Multimeter pada kaki 2 dan 3 potensiometer) maka jika ada tegangan yang masuk dari Op amp lebih besar dari 3 Volt, maka V_{out} akan bernilai +10 (+Saturasi) dan jika yang masuk adalah tegangan dibawah 3 Volt maka V_{out} akan bernilai -10 (-Saturasi). Kemudian fungsi resistor pada rangkaian ini adalah sebagai penghambat arus yang masuk ke kipas agar tidak terlalu besar.

Kemudian fungsi transistor pada rangkaian ini berfungsi sebagai transfer resistansi yang digunakan untuk memperkuat arus. Arus kecil pada terminal basis transistor ini akan mengontrol arus besar pada terminal emitor dan basis. Fungsi utama transistor ini adalah untuk memperkuat sekaligus keperluan switching. Arus penguatan maksimum transistor ini adalah 800A. Sedangkan dioda pada rangkaian ini adalah untuk penyearah arus bolak balik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proyek integrasi sensor suhu pada handphone merupakan upaya dalam mengatasi overheating pada handphone yang digunakan dalam waktu lama setiap harinya. Sensor suhu digunakan agar handphone secara otomatis merespons kenaikan suhu yang signifikan dan dapat mengaktifkan sistem pendingin yang sesuai sehingga suhu handphone dapat stabil kembali. Dengan menggunakan thermistor sebagai sensor suhu, maka saat suhu Handphone tinggi, akan menurunkan resistensi sehingga dapat menyalakan fan tersebut. Setelah suhu Handphone turun, Thermistor akan mendeteksi bahwa suhu disekitarnya turun, dan sensor tersebut akan menaikkan resistensi sehingga fan akan mati secara otomatis. Penggunaan integrasi sensor suhu dapat mencegah overheating pada handphone sehingga bisa mempertahankan kinerja optimal handphone dalam jangka waktu panjang. Selain itu, integrasi sensor suhu pada handphone juga dapat memperpanjang umur baterai dan mengurangi risiko kerusakan perangkat.

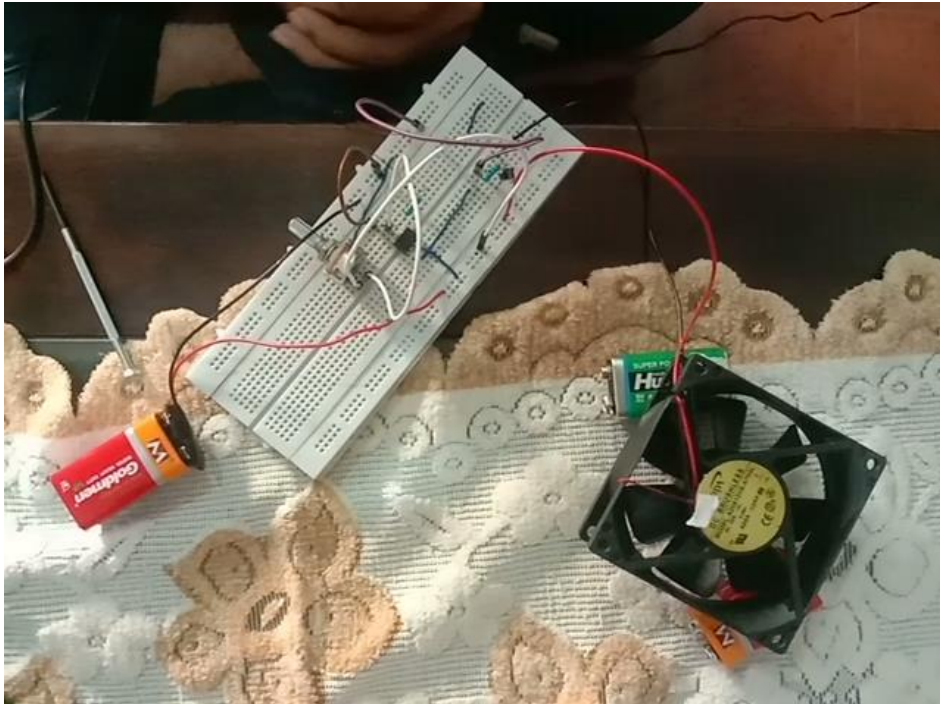
B. SARAN

Berdasarkan hasil percobaan dari proyek integrasi sensor suhu pada handphone, ada baiknya penempatan sensor dapat diletakkan dengan lebih dekat dengan handphone agar mempermudah thermistor menghidupkan kipas. Proyek ini juga diharapkan dapat dikembangkan lagi sehingga dapat lebih praktis untuk digunakan serta dibawa selama melakukan aktivitas sehari-hari.

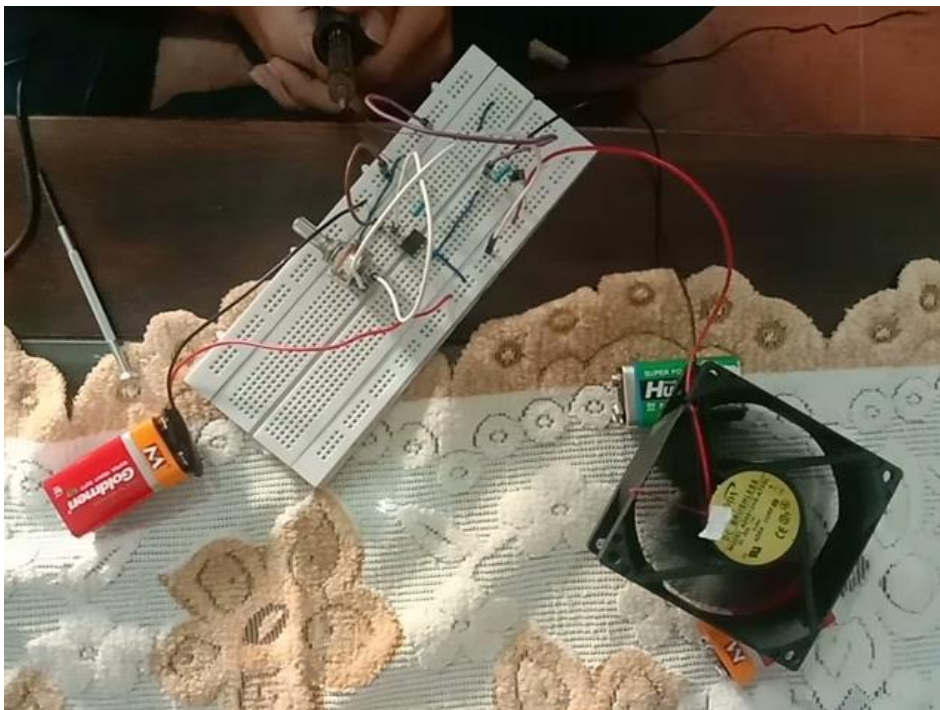
DAFTAR PUSTAKA

- Allan R. Hambley. 2018. *Electrical Engineering Principles and Applications Seventh Edition*. London: Pearson Education.
- Budi Mursanto, Wahyu. 2016. *Linierisasi Thermistor NTC Menggunakan Metode Penguat Inverting*. Jurnal Teknik Energi, Vol 6 No 2. Politeknik Negeri Bandung. Bandung.
- Kaleka, M. B. U. 2017. *Thermistor Sebagai Sensor Suhu*. OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika. Universitas Flores.
- Putra, Putu, et al. 2020. *Sensor Suhu dalam Telemetry Berbasis IoT Sistem Kendali Analog*. Jurusan Teknik Elektro. Politeknik Negeri Bali.
- SI Langi, JO Wuwung. 2014. *Kipas Angin Otomatis dengan Menggunakan Sensor Suhu*. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. Universitas Sam Ratulangi.
- Sutrisno. 2011. *Perancangan dan Pembuatan Sensor Suhu*. STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang.

LAMPIRAN



Gambar 3. Rangkaian saat kipas mati



Gambar 4. Rangkaian saat kipas menyala